இந்த அமைப்பு மாதிரியின்படி, புரதம், கார்போஹைட்ரேட், கொலஸ்டிரால், போன்ற பல்வேறு மூலக்கூறுகள் சவ்வில் பொதிக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் அது பல்கூட்டமைப்பு (மொசைக்) வடிவம் என விளக்கப்படுகிறது. இரட்டை அடுக்கில் லிப்பிடுகள் முதன்மையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன எனவும், இரட்டை அடுக்கில் புற அமைவு புரதங்களும், ஒருங்கமைவு புரதங்களும் வெவ்வேறு அளவுகளில் பொதிக்கப்பட்டுள்ளன எனவும் கருதப்படுகிறது. இந்த சவ்வு புரதங்கள் லிப்பிடினுள் நிலையாக பொருத்தப்படவில்லை. எனவே, அவை பக்கவாட்டில் நகர அனுமதிக்கப்படுகின்றன. சவ்வின் உருண்டையான புரதங்கள் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன : புறமார்ந்த (புற அமைவு புரதங்கள்) மற்றும் உள்ளார்ந்த (ஒருங்கமைந்த புரதங்கள்).

சில புரதங்கள், லிப்பிடுகளின் முனைவு பரப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், மற்றவை இரட்டை அடுக்கில், பகுதியளவு நுழைந்தோ அல்லது இருபுறமும் ஒட்டிக்கொண்டு சவ்வு முழுவதும் படர்ந்தோ காணப்படுகின்றன. இயல்பில், புரதமானது, சர்க்கரைச் சங்கிலிகள் அல்லது ஒலிகோசர்க்கரைகளை கொண்டிருக்கும். சில லிப்பிடுகள், கிளைக்கோலிப்பிடுகளின் வெளிப்புற பரப்பில் காணப்படுகின்றன . செல் சவ்வானது கடினமான அல்லது திண்ம அமைப்பாக இருப்பதற்கு பதிலாக, அதிக திரவத் தன்மையுடன் உள்ளது. சவ்வின் திரவத்தன்மையானது, அதனுள் லிப்பிடு மற்றும் புரத மூலக்கூறுகளை பக்கவாட்டில் நகர அனுமதிக்கிறது. சவ்வுப் புரதங்கள், நொதிச் செயல்பாடுகள், மூலக்கூறுகள் கடத்துதல் மற்றும் உணர்வேற்பி செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

லிப்போபுரத கூட்டமைவானது நீர் வெறுக்கும் தன்மை கொண்டது, மேலும் நீர் வெறுக்கும் இடையீட்டின் காரணமாக சவ்விற்கு திரவத்தன்மை உருவாகிறது என சிங்கர் மற்றும் நிக்கல்சன் ஆகியோர் கருதினர். பாஸ்போலிப்பிடுகள் மற்றும் பல உள்ளார்ந்த புரதங்கள் ஈரியல்பு தன்மை கொண்ட மூலக்கூறுகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது, நீர்விரும்பும் மற்றும் நீர் வெறுக்கும் தொகுதிகள் ஒரே மூலக்கூறில் அமைந்துள்ளன. X-கதிர் விளிம்பு விளைவு, வகைப்படுத்தப்பட்ட வெப்ப பகுப்பாய்வு மற்றும் எலக்ட்ரான் சுழற்சி ஒத்ததிர்வு (ESR) தொழிற்நுட்பங்களின் அடிப்படையில் லிப்பிடுகளின் திரவத்தன்மை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கானது பல்வேறு இயக்கப் பண்புகளை பெற்றுள்ளன. அவை பின்வருமாறு:

1. ஒவ்வொரு லிப்பிடு மூலக்கூறுக்குள்ளும் அதிவேக உள்ளியக்கம் நிகழலாம்.
2. லிப்பிடு மூலக்கூறு பக்கவாட்டில் ஊடுருவலாம்.
3. இரட்டை அடுக்கின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றொரு பக்கத்திற்கு லிப்பிடு மூலக்கூறு கடத்தப்படலாம். இந்நிகழ்வானது ஏற்ற–இறக்க இயக்கம் என குறிப்பிடப்படுகிறது.
4. லிப்பிடு மூலக்கூறுகள் முழுவதுமாக அதன் அச்சில் வேகமாக சுழலாம்.

செல் சவ்வுகள் பற்றிய திரவ மொசைக் அமைப்பு மாதிரியானது, பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மாதிரியாக உள்ளது. இதற்கு காரணம், லிப்பிடு : புரதம் விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடுகள் மற்றும் பண்பியல்புகளை கருத்திற்கொள்ளாமல் அனைத்து வகை சவ்வுகளுக்கும் இக்கொள்கையை பயன்படுத்த முடியும். உண்மையில், வேதி இயைபின் அடிப்படையில், சவ்வுகளின் மூலக்கூறு அமைப்புமுறை மற்றும் நுண்கட்டமைப்புகளுக்கு இக்கொள்கை விளக்கமளிக்கிறது.

XII U1 Cell Membrane.indd 10 4/22/2020 11:25:56 AM